UNIVERSITE DE THIES

UFR/SET
Département d'Informatique
Informatique : Semestre 1

Année universitaire
2019-2020

Examen d'Algèbre
Durée 2h

Exercice 1

1. Donner la table de vérité de la proposition :
   $\neg P \Rightarrow [(Q \vee \neg R) \Rightarrow (P \vee Q)]$.
2. Donner la négation des phrases suivantes :
   a) Modou aime la lecture et la musique.
   b) la nuit tous les chats sont gris.
   c) Tous les chemins mènent à Dakar.
3. Donner la négation, la réciproque et la contraposée de la phrase suivante :
   Si Malick est un Mauritanien, alors il aime le thé..
4. Les proposition suivantes sont-elles vraies ? Justifier vos réponses.
   $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R}\ ,\ (x^2 = y^2) \Rightarrow (x = y)$.
   $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R}\ ,\ (y = x^2)$.

Exercice 2

Soient A, B, C et D des sous-ensembles d'un ensemble E.

1. Prouver l'assertion suivante : $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$.
2. Montrer que : $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$
3. Montrer que : $(A \setminus B) \cap (C \setminus D) = (A \cap C) \setminus (B \cup D)$
4. Montrer que : $A \subseteq \overline{B} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.

Exercice 3

Dire si les relations suivantes sont réflexives, symétriques et transitives sur E :

1. $E = \mathbb{R}$ et $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow$ [illegible] $xy = 1$.
2. $E = \mathbb{C}$ et $z \mathcal{R} z' \Leftrightarrow e^{|z-z'|} = 1$

Exercice 4

On munit $\mathbb{R}_*^+$ d'une loi de composition interne $*$ définie par :
$\forall x, y \in \mathbb{R}_*^+,\ \ x * y = 2x - y + 1$
Quelles sont les propriétés de la loi $*$?